ENGINEERING-PORTFOLIO / 2026

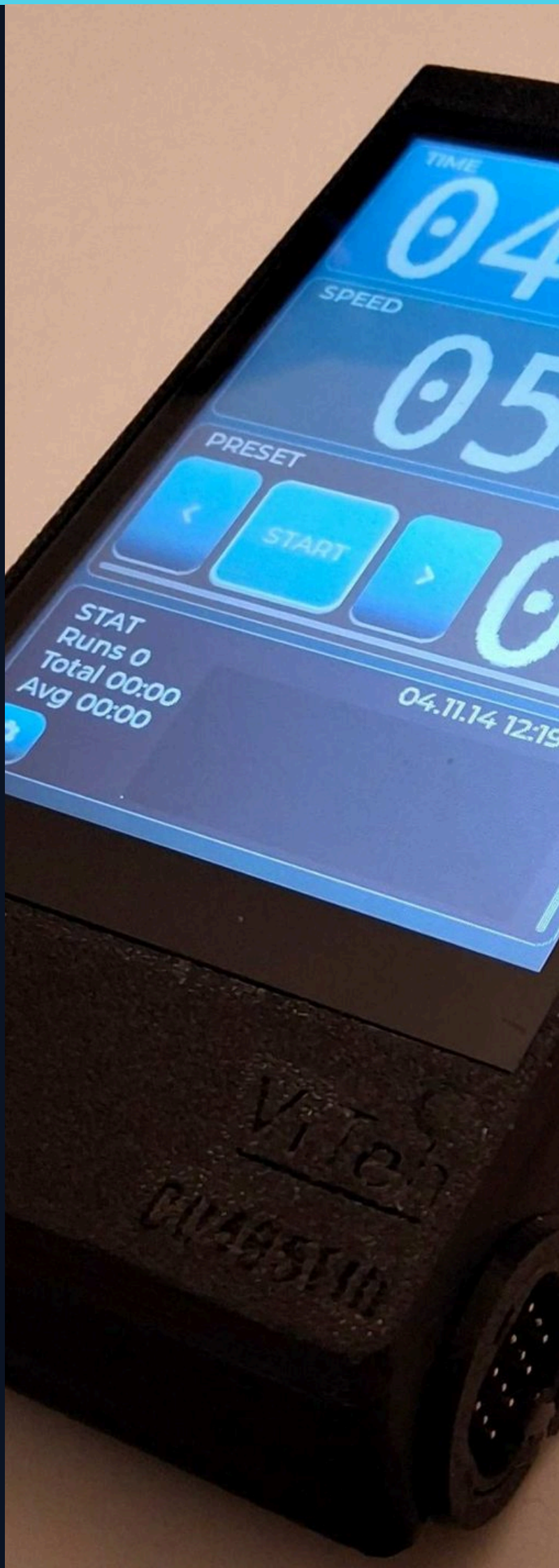
# Vitalii Krutikov

Embedded-Systems-Ingenieur
Hardware- & Leiterplattenentwickler
Software-Entwickler

Von Schaltungsentwurf und Firmware bis zu fertigungsnahen Prototypen, Desktop-Werkzeugen, Webseiten, Android-Apps und vernetzten Systemen.

STM32 · ESP32 · C/C++ · C# · LINUX · PCB · IoT · AI

AUSGEWÄHLTE ARBEITEN · SICHTBARER TEIL DER ARBEIT SEIT 2014



01 / PROFIL

# Engineering von A bis Z

Produktentwicklung über Embedded-Elektronik, Desktop-Software, Web, Android, Automatisierung, Netzwerke und Prototyping hinweg.

**BERUFSPROFIL**

Ingenieur und Entwickler seit 2014 (12+ Jahre): Embedded-Systeme, Leiterplattenentwurf, Automatisierung und PC-Software. Arbeiten: Sensorprodukte, Industriesteuerungen, Telemetriegeräte, Motorsteuerungselektronik und Engineering-Werkzeuge. Zuletzt kamen Webseiten und Android-Apps für private KI-Systeme hinzu.

Erfahrung: IT-Ingenieur bei Adventx und Tesla-service sowie Freelance-Projekte.

## KERNKOMPETENZEN

| | |
|---|---|
| 01 EMBEDDED | STM32 (F0–F7, G0/G3/G4), ESP32, AVR; C/C++; Peripherie, Treiber und Integration. |
| 02 ELEKTRONIK | Schaltpläne, mehrlagige Leiterplatten, Prototyping, Design-Reviews und Gehäuse-CAD. |
| 03 KONNEKTIVITÄT | CAN, Modbus RTU, RS-485, UART, USB, SPI, I²C, Ethernet, TCP/UDP, BLE und GSM. |
| 04 SOFTWARE | Desktop-Apps: C# (WinForms, WPF), Qt/C++, GTK, Swift; Python, Bash, Diagnose und Automatisierung. |
| 05 WEB & MOBIL | Schnelle statische Webseiten, Weboberflächen und Admin-Panels (HTML/CSS/JS, Cloudflare); Android-Apps in Kotlin und Jetpack Compose. |
| 06 ÜBERGABE | Gerätekonfiguration, Fehlersuche, Testwerkzeuge, technische Dokumentation und bebilderte Anleitungen. |

02 / PROTOTYP IM FOKUS

# Steuergerät mit Touchscreen

Aktueller physischer Prototyp, fotografiert im November 2026.

## EIGENES GERÄT

Ein kompaktes, gekapseltes Steuersystem mit integriertem Farb-Touchscreen, großen Zahlenanzeigen, Preset-Auswahl, Startsteuerung und Laufstatistik.

Die fotografierte Oberfläche zeigt Zeit, Geschwindigkeit, Preset-Navigation und Status. Das Gehäuse wirkt maßgefertigt; interne Schaltung und Firmware-Daten lassen sich aus dem vorhandenen Foto nicht ableiten.

**DESIGN-SCHWERPUNKT** Mensch-Maschine-Schnittstelle · Gehäuseintegration · Bedienelemente auf Geräteebene




Steuergerät mit Touchscreen, Prototypenfoto

02A / 3D-MODELLE

# Controller in 3D

Zwei Generationen des Steuergeräts als webtaugliche 3D-Modelle (GLB), exportiert aus dem Original-Blender-Projekt; die Renderings unten stammen aus diesen GLB-Dateien.



Erste Version: kleines Display, Tasten, schwarze Abdeckung




Aktuelle Version: großer Touchscreen, keine Tasten, ViTeh-Logo, runder Steckverbinder

### MODELLE FÜR DAS WEB

Leichte GLB-Modelle (je etwa 150 KB) mit PBR-Materialien; die Bildschirmtextur stammt aus einem Foto des echten Geräts; sie sind in die interaktive 3D-Produktgalerie auf viteh.org eingebunden.

KOMPETENZEN · Blender / glTF / WebGL

### VOM CAD ZUR PRODUKTSEITE

Der Weg vom Gehäuse- und Platinenentwurf (KiCad, Blender) zu einem interaktiven Modell, das Besucher drehen können, ohne Fremdanbieter-Viewer und ohne Tracking.

KOMPETENZEN · Gehäuse-CAD / 3D-Pipeline / Web

03 / INDUSTRIESTEUERUNG

# Sensorik & Automatisierung

Ausgewählte Projekte, dokumentiert mit originalen Produkt- und Systembildern.




Steuerung für Gewächshausschirme

### GEWÄCHSHAUS-STEUERUNG

Steuerung zum Öffnen und Schließen von Gewächshausschirmen, mit lokalem Display und zugehöriger Steuerelektronik. Das Originalprojekt enthält Anschlussillustrationen und eine Videoanleitung.




Sensormodul DMM-T2

### SENSORMODUL DMM-T2

Module zur Erfassung von Temperatur und Feuchte mit Modbus-RTU-Kommunikation, einschließlich Varianten mit Thermoelement-Eingängen und unterschiedlichen mechanischen Ausführungen.



Mehrkanal-Temperaturanzeige




Temperaturmonitor mit Ethernet

04 / ELEKTRONIK & LEITERPLATTEN

# Eigene Hardware-Plattformen

Originale Platinenbilder aus früheren Hardware-Entwicklungsprojekten.



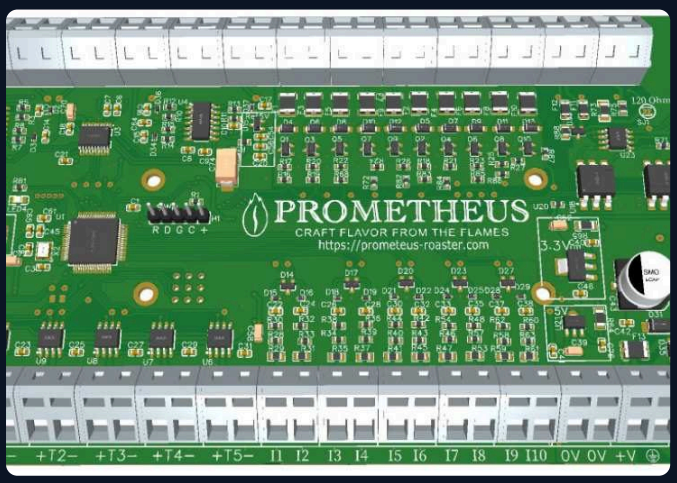

TryBrd / mehrlagige Schrittmotor-Steuerplatine

### MEHRLAGIGE BEWEGUNGSSTEUERUNG

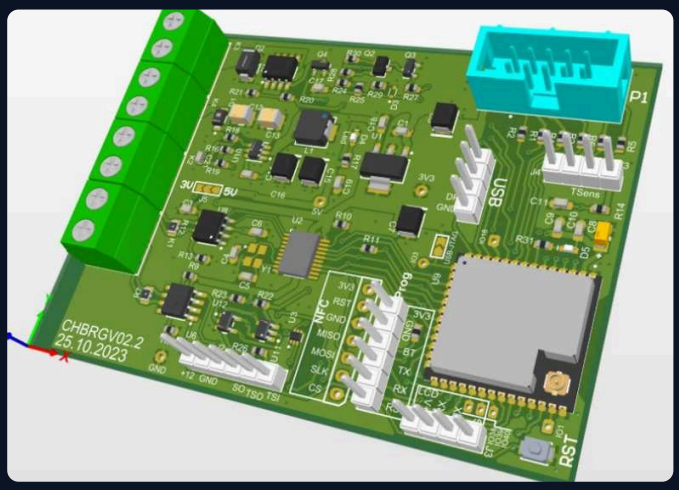
Eine vierlagige Steuerplatine für TMC5130A-Schrittmotortreiber im Rahmen eines Kunden-3D-Druckprojekts entworfen; außerdem grundlegende Motorsteuer-Firmware entwickelt. Zusätzliche Erweiterungsplatinen betrafen Mehrmotorsysteme.

### WEITERE PLATINENARBEITEN

I/O-Elektronik, Ladestations-Module, GSM-Überwachung und aktuelle Arbeit an einer ESP32-S3-Gateway-Platine mit Ethernet / RS-485 / CAN.




Eigene I/O-Erweiterungsplatine

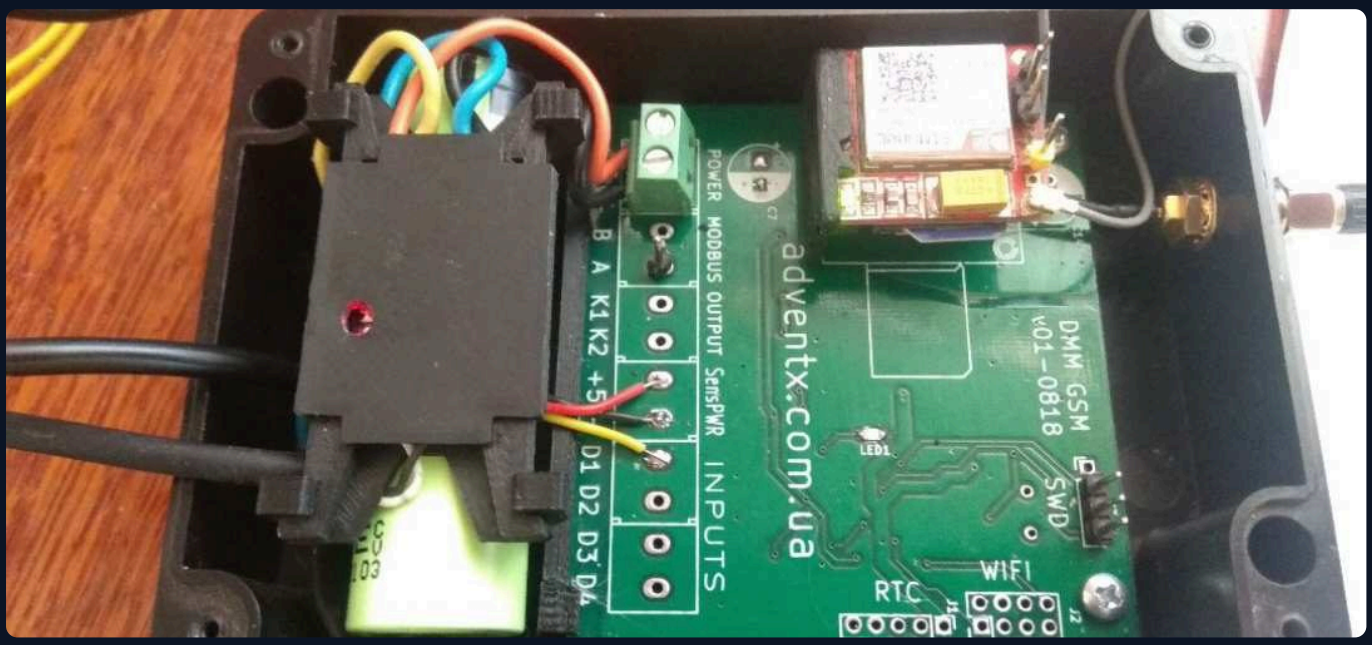



CHBRG-Ladestations-Geräteplatine

05 / VERNETZTE GERÄTE

# Telemetrie & Fernüberwachung

Feldelektronik zum Erfassen von Informationen, Melden von Zuständen und zur Integration in Betreibersysteme.




Hardware des GSM-Ereignis- und Sensorloggers

### GSM-SENSORLOGGER

Vier Sensoreingänge, zwei Relaisausgänge und Pufferbatterie. Der Logger zeichnete Sensorwerte auf und sendete SMS-Alarme bei Überschreiten konfigurierter Schwellen. Außerdem lud er Daten für Diagramme und Fernkonfiguration auf einen Server und nahm SMS-Befehle entgegen.

### WEITERE VERNETZTE PRODUKTE

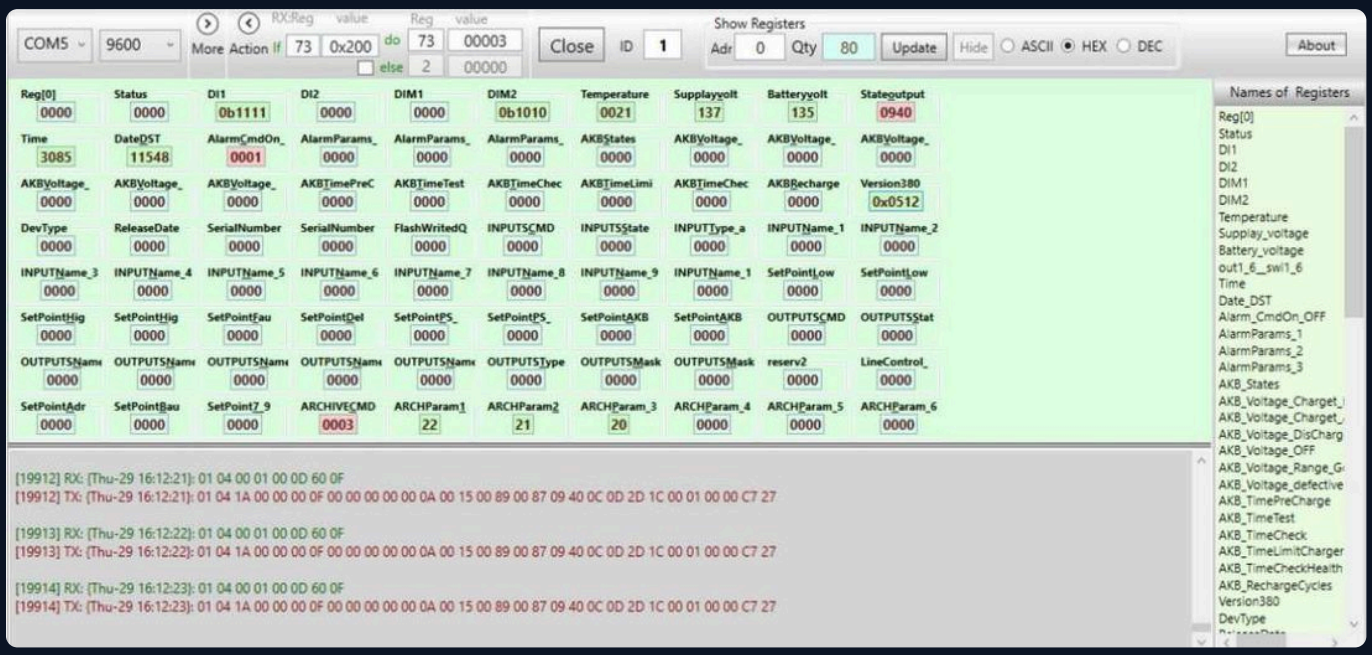
Sendewächter: GSM-gestützte Überwachung von Radio-Audio mit Alarm bei Sendeausfall und Fern-Mithören.

Ereignislogger: Zeitstempel von PIR-Ereignissen werden in ein PC-Programm mit Tabellenansicht und CSV-Export übernommen; Gehäuse aus dem 3D-Drucker.

06 / SOFTWARE-ENTWICKLUNG

# Werkzeuge rund um Hardware

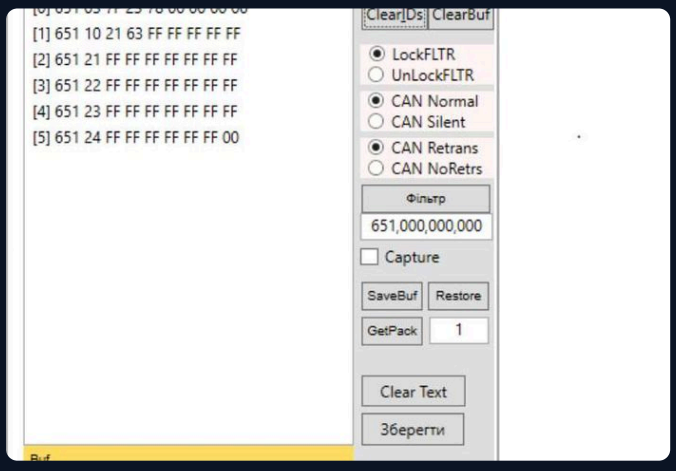
Desktop-Steuerprogramme, Diagnosewerkzeuge und plattformübergreifende Engineering-Abläufe.



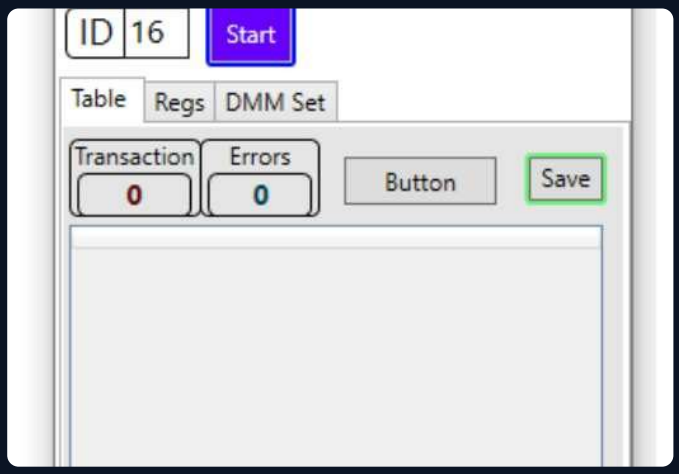

Modbus-RTU-Diagnose- und Registerüberwachungsprogramm

## DESKTOP-WERKZEUGE

C#-Software zur Sensorkonfiguration und -steuerung, serielle Kommunikation, Modbus-Analyse, CAN-Paketinspektion und Gerätediagnose. Mit eigenen Oberflächen für Engineering- und Serviceaufgaben.




CAN-Analyse- / Paketprogramm

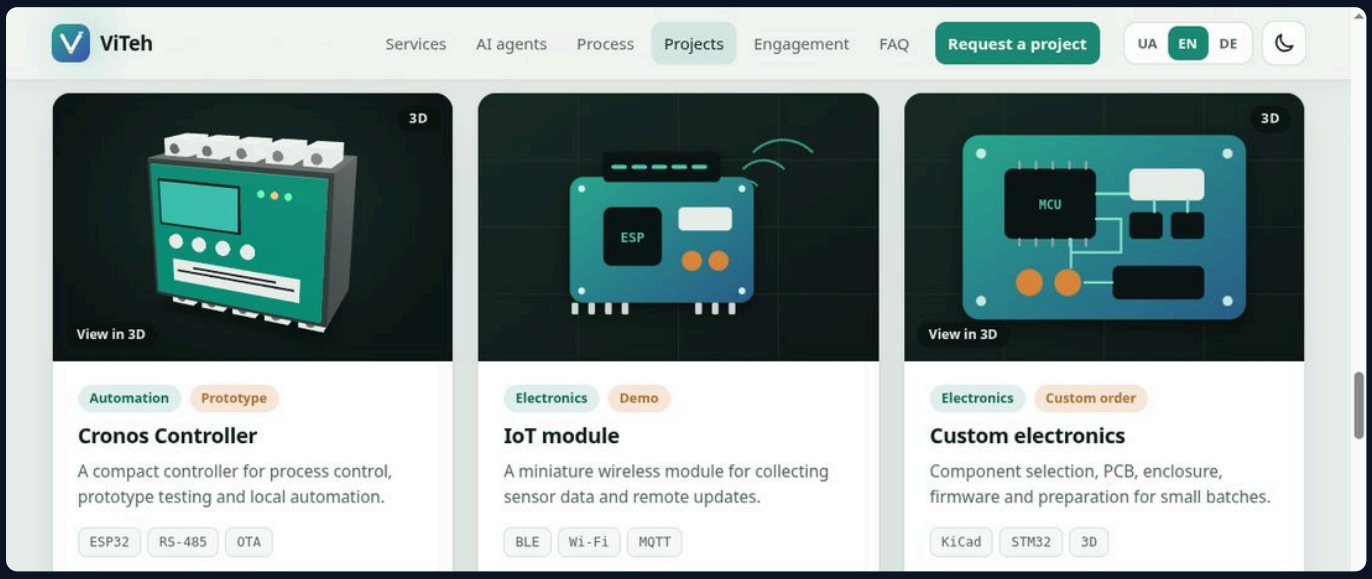



DMM-Konfigurationsprogramm

06A / WEB-ENTWICKLUNG

# Webseiten & Weboberflächen

Schnelle, private, mehrsprachige Webseiten samt den Werkzeugen für ihren Betrieb.




viteh.org: Produktkarten mit 3D-Ansicht (UA / EN / DE, helles und dunkles Theme)

### STATISCHE SEITEN OHNE TRACKER

Statische Seiten ohne Build-Schritt und ohne Drittanbieter-Anfragen (kein CDN, keine Fonts oder Analytics), DSGVO-freundlich gebaut, mit Rechtstexten für Deutschland und hellem/dunklem Theme.

KOMPETENZEN · Webdesign / Performance / Datenschutz

### KONTAKTFORMULARE & INTEGRATIONEN

Kontaktformular mit Anhängen über einen Cloudflare Worker und Email Routing, mit Spam-Schutz und Origin-Prüfung; Anbindungen für Mail- und Chat-Assistenten.

KOMPETENZEN · Cloudflare Workers / Formulare / Integrationen

### 3D-PRODUKTGALERIE

Interaktive 3D-Modelle von Hardware-Produkten (GLB aus Blender), träge geladen, jeweils eine Szene, mit Fallback auf ein flaches Bild.

KOMPETENZEN · 3D im Web / Blender / Barrierefreiheit

### PRIVATE ADMIN & VORLAGEN

Ein privates Admin für die Seite: Bereiche ein- und ausschalten, Texte in drei Sprachen bearbeiten, Seiten aus Vorlagen bauen, Vorschau, dann veröffentlichen.

KOMPETENZEN · Admin-Werkzeuge / Content-Workflow

06B / ANDROID-ANWENDUNGEN

# Android-Client für private KI-Systeme

Native Android-Anwendung für die eigenen Server und Geräte des Nutzers.

### CHAT & SPRACHAGENT

App in Kotlin und Jetpack Compose mit Chat- und Sprachagent-Tab: Spracherkennung, gesprochene Antworten, Headset-Tastensteuerung und Vordergrunddienste.

KOMPETENZEN · Kotlin / Compose / Audio-Pipelines

### DOLMETSCHER & VORLESUNGSMODUS

Live-Übersetzung und Vorlesungsaufzeichnung mit Sprachsegmentierung und Spracherkennung, auf lokalen Sprach- und Sprachmodellen.

KOMPETENZEN · Sprachverarbeitung / Streaming / UX

### DATEIEN, MAIL & AGENTEN-BOARD

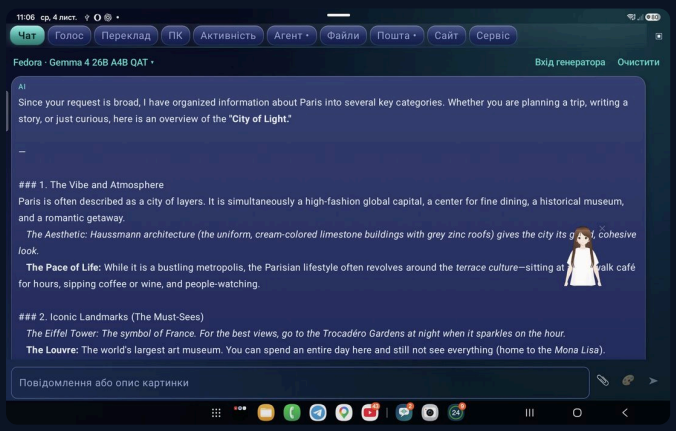
Datei-Tab mit Vorschau, Mail-Tab mit Zusammenfassungen und Push-Benachrichtigungen sowie ein Board für Agentenaufgaben.

KOMPETENZEN · App-Architektur / Benachrichtigungen / Protokolle

### BETRIEB IM PRIVATEN NETZ

Routing über ein privates Tailnet mit Fallbacks, automatische stille Updates, Logs auf dem Gerät, die zur Diagnose hochgeladen werden können, und ein skriptgesteuerter Release-Prozess.

KOMPETENZEN · Netzwerk / Auslieferung / Wartung




Chat

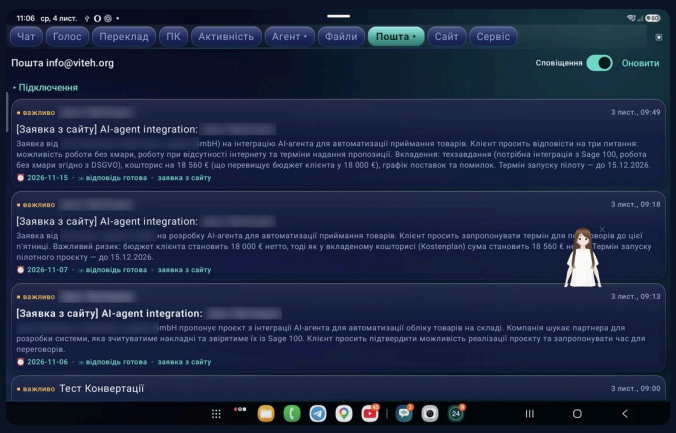



Live-Übersetzung

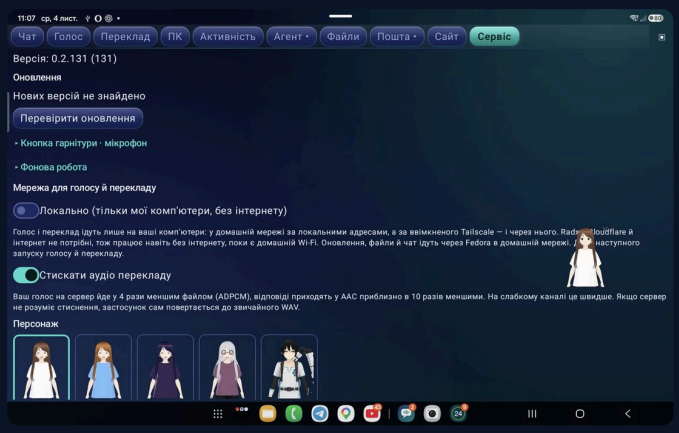
06C / KI-CLIENT IM EINSATZ

# Privater KI-Client: Web und Android

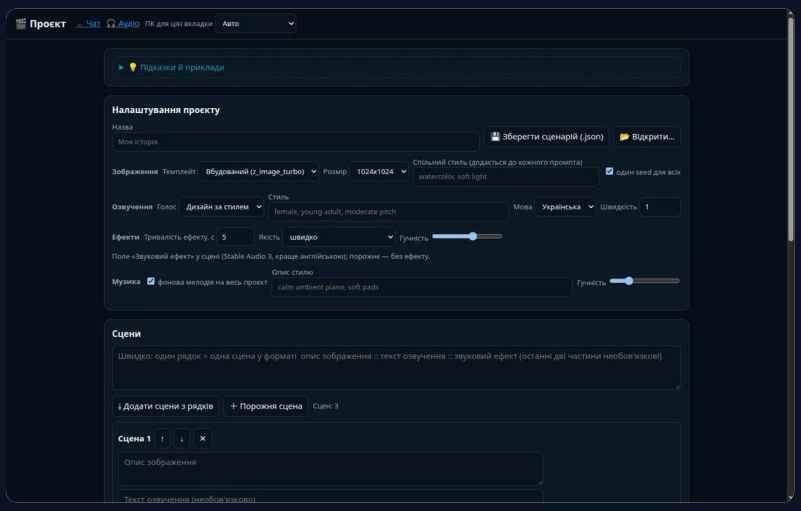
Dasselbe private KI-System, erreichbar im Browser und in einer nativen Tablet-App (Bildschirme mit Testdaten; private Texte unkenntlich gemacht).



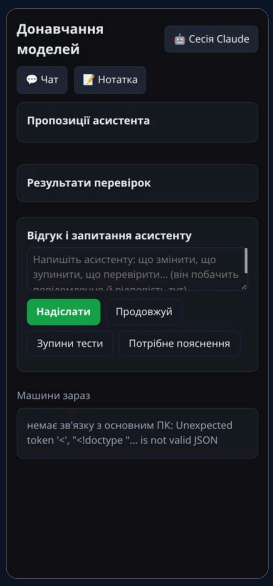

Mail-Agent (Testnachrichten)



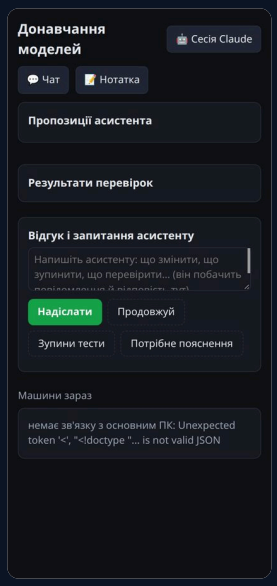

Dienststatus




Web: Projektseite, helles Theme




Web auf dem Smartphone, dunkles Theme




Web auf dem Smartphone, helles Theme

07 / LEISTUNGEN

# Was ich anbiete

Dieselben Leistungsnamen wie auf viteh.org, jeweils durch die in diesem Portfolio gezeigten Arbeiten belegt.

### Softwareentwicklung

Web-Apps, interne Werkzeuge, APIs und Desktop-Utilities, zugeschnitten auf Ihre Abläufe.

Web und Cloud · Integration in Ihre Systeme · Dokumentation und Code-Übergabe

### Elektronische Geräte

Von Schaltplan und Leiterplatte bis zu Firmware und Gehäuse – Prototypen und Kleinserien.

Schaltplan und Leiterplatten-Layout · Firmware (ESP32, STM32, RP2040) · Gehäuse und 3D-Druck

### Integration von KI-Agenten

Agenten, die Dokumente lesen, mit Ihren Systemen sprechen und Routineaufgaben unter Ihrer Kontrolle erledigen.

Anbindung an Ihre Daten (RAG) · Tool- und API-Aufrufe · Cloud- oder lokale Modelle

### IoT und Automatisierung

Sensoren, Gateways und Dashboards: Gerätedaten werden zu einem klaren Lagebild.

MQTT, WLAN, BLE, LoRa · OTA-Firmware-Updates · Dashboards und Benachrichtigungen

### Prototypen und Proof of Concept

Wir prüfen Ihre Idee schnell an einem echten Gerät oder Demo, bevor Sie mehr investieren.

Funktionierender Prototyp in wenigen Wochen · Klare Erfolgskriterien · Empfehlungen zur Skalierung

### Technisches Audit und Beratung

Ein unabhängiger Blick auf Architektur, Komponentenwahl, Sicherheit und Code-Qualität.

Architektur-Review · Risiko- und Kostenbewertung · Sicherheit von Anfang an

### Webseiten-Entwicklung

Schnelle mehrsprachige Webseiten ohne Tracker und Drittanbieter-Anfragen, Formulare mit Anhängen, private Admin-Werkzeuge und 3D-Produktgalerien.

Statische Seiten ohne Build-Schritt · Formulare, Mail, Cloudflare Workers · 3D-Produktmodelle und privates Admin

### Android-Apps

Native Apps in Kotlin und Jetpack Compose für Ihre eigenen Server und Geräte: Chat, Sprache, Dateien, Benachrichtigungen.

Kotlin und Jetpack Compose · Sprache, Übersetzung, Hintergrunddienste · Automatische Updates und private Netzwerke

### Individuelle Apps, gemeinsam mit KI-Agenten entwickelt

Apps für nahezu jede Plattform (Windows, Linux, macOS/iOS, Android, Web), gemeinsam mit KI-Agenten entwickelt, mit Tests und Support.

Vorerfahrung: C# (WinForms, WPF), Qt, GTK, Swift · Aktuelle Beispiele: Android-Client, Rust/Slint, Web-Werkzeuge · Tests und Support

### Lokale KI und Sprache

Lokale Sprachmodelle auf eigener Hardware, Sprachschnittstellen und Fine-Tuning.

Lokale LLMs, Quantisierung (GGUF) · Spracherkennung und Sprachsynthese · Fine-Tuning von Modellen

### Linux, Netzwerke und Diagnose

Einrichtung von Linux/OpenWrt, Fernzugriff und Diagnose von Hängern, Speicher- und Netzwerkproblemen.

Linux, OpenWrt, systemd · Tailscale, Cloudflare Tunnel · Log-Analyse und Fehlersuche

### KI-Server: Mail, Webseite, Dokumente

Ein privater KI-Server für Ihre Aufgaben. Seine Teile lassen sich als einzelne Optionen hinzufügen: eigene Mail mit SMTP sowie KI-Agenten für Mail, Webseite und Dokumente.

Option: eigene Mail und SMTP · Option: KI-Agent für Mail · Option: KI-Agenten für Webseite und Dokumente

Desktop- und plattformübergreifende Apps (C# WinForms/WPF, Qt, GTK, Swift): frühere Projekte auf diesen Plattformen sind nicht erhalten und werden nicht als Fallstudien gezeigt. Sie werden als individuelle Entwicklung gemeinsam mit KI-Agenten angeboten; aktuelle Beispiele sind der Android-Client, eine Rust/Slint-Anwendung, Web-Werkzeuge und ein Sprachassistent.

07A / AUFTRAGSENTWICKLUNGEN 2022–2025

# Auftragsentwicklungen 2022–2025

Das waren Auftragsentwicklungen, keine Serienprodukte. Sie zeigen den zurückgelegten Weg und die Möglichkeiten: Ähnliche und ganz andere Controller, Platinen und Programme lassen sich für Ihr Projekt umsetzen.

Elektronik · 2022–2023

### Prometheus: Steuerplatine

Eine Steuerplatine auf Basis des STM32G070 (KiCad) für Kaffeemaschinen, im Kundenauftrag gefertigt: ModBus RTU, isoliertes RS-485, 7 Analogausgänge 0–10 V, Eingänge für K-Thermoelemente und 4–20 mA, 10 digitale Ein-/Ausgänge, Hutschienenmontage, 15–28 V Versorgung.

STM32G070 · KiCad · ModBus RTU · RS-485

Elektronik · 2022–2023

### Signal1: Module 380 und 382

Firmware für zwei STM32-Platinen (Module 380 und 382): Menü, ModBus (Archiv, Register, Alarme, Kalender), Zustandsdiagramm und Test-Screenshots eines ModBus-Werkzeugs.

STM32 · ModBus · Firmware

EV-Laden · 2023–2025

### ChargeBridge: Anbindung an EV-Ladestation

Platine und Software für die Kommunikation mit einer Ladestation für Elektrofahrzeuge nach GB/T 27930-2015 (CAN) auf ESP32/ESP32-S3. Die Platine wurde in Altium entworfen; das Gerät hat keine Benutzeroberfläche, daher werden 3D-Renderings der Platinen und des Adapters gezeigt.

ESP32-S3 · CAN · GB/T 27930 · Altium

Elektronik · 2024–2025

### Counter: Platinen V2.x

«Counter»-Platinen, Version V2.x, auf ESP32 mit Leistungsschaltern; gezeigt werden die Versionen V2.3 und V2.4.

ESP32 · PCB · Altium

07A / AUFTRAGSENTWICKLUNGEN 2022–2025

# Auftragsentwicklungen 2022–2025, Fortsetzung

Weitere Platinen, Firmware und Programme aus dem Projektarchiv.

Software · 2022

### CanHelper

Ein CAN/OBD-Werkzeug für Fahrzeuge (Tesla und andere) in C# WPF für Windows sowie ein separater EIN/AUS-Mini-Helfer.

C# · WPF · CAN · OBD

LVGL / HMI · 2025

### Toyota-Prius-Hybridbatterie-Monitor

Ein grafischer CAN-Daten-Monitor für den Prius mit Qt6 unter Linux (OrangePi Zero 2W): HV-Batterie, Modulspannungen, Geschwindigkeit und Temperatur, Simulation aus einem Log. Außerdem ein Touchscreen-Gerät mit LVGL.

Qt6 · LVGL · CAN · Linux

LVGL / HMI · 2026-05

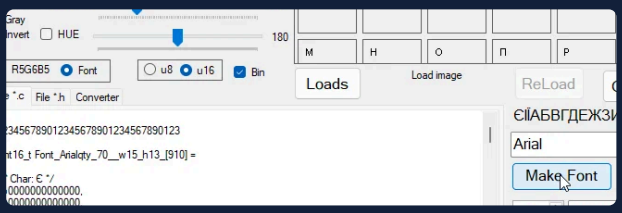
### Smartwatch-Prototyp mit LVGL

Ein Smartwatch-Prototyp mit LVGL: Startbildschirm mit Symbolen, Dateiliste und Kalender.

LVGL · HMI

Software · 2015–2022

### Bild- und Schriftwerkzeug für LCDs




Ein C#-Werkzeug, das Bilder und Schriften in Formate für LCD-Displays umwandelt.

C# · WinForms · LCD

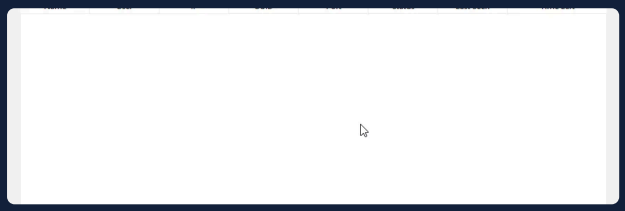
07A / AUFTRAGSENTWICKLUNGEN 2022–2025

# Auftragsentwicklungen 2022–2025, Fortsetzung

Weitere Platinen, Firmware und Programme aus dem Projektarchiv.

Software · 2025

### LANControl mit Qt6

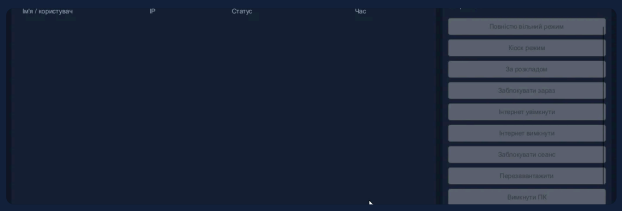


Steuerung eines Klassenraums oder PC-Netzwerks in Qt6/C++ für Windows: Master und Slave, Sperren, Python-Editor.

Qt6 · C++ · Windows

Software · 2025–2026

### LANControl mit Rust und Slint



Dieselbe Anwendung zur Steuerung von Klassenraum und PC-Netzwerk, geschrieben in Rust mit Slint-Oberfläche.

Rust · Slint · Windows

Software

### ModBus-Werkzeuge für DMM




C#-Werkzeuge für ModBus und DMM-Module, mit Diagrammen.

C# · ModBus · DMM

Rollen, Auftraggeber und Ergebnisse auf Anfrage. Jedes Projekt entstand im Kundenauftrag; ähnliche und andere Aufträge sind möglich.

08 / EMBEDDED-F&E

# Embedded-Systeme & HMI

Forschung, Experimente und Prototypen gehören zu meiner angewandten Ingenieurskompetenz, nicht nur zu künftigen Produktideen.

### GRAFISCHE OBERFLÄCHEN ESP32-S3 / LVGL

Umsetzung und Bewertung von LVGL-9.x-Touchoberflächen; Display-Inbetriebnahme mit den Controllern CO5300, SH8601, NV3041A und ST7789; SPI/QSPI-Displayanbindung, FT3168-Touch und PSRAM-Einschränkungen.

KOMPETENZEN · UI-Architektur / Display-Treiber / HMI-Debugging

### ENERGIEMANAGEMENT & FUNKSTEUERUNG

Experimente zur Servosteuerung mit ESP32-C6 + ESP-NOW mit Aufwach-, Sende- und Schlafzyklen. Bewertet wurden Deep-Sleep- und Light-Sleep-Verhalten, Stromverbrauch, PWM-Steuerung und Reaktionszeit.

KOMPETENZEN · Low-Power-Design / Telemetrie / Messung

### MCU-PLATTFORMEN & BOARD-BRING-UP

Erfahrung mit STM32 und ESP32 sowie RISC-V- und Linux-fähigen Boards, darunter Milk-V Duo, LicheeRV Nano und RK3506-basierte Hardware. Bewertet wurden Peripheriefähigkeiten und Entwicklungsabläufe.

KOMPETENZEN · Plattformbewertung / Firmware-Integration

### EDGE-HARDWARE & PLATINENARCHITEKTUR

Entwurfsuntersuchung vernetzter Mikrocontroller-Platinen mit CAN, RS-485, Ethernet, digitalen I/Os und Sensorschnittstellen; Erfahrung mit Platinenlayout, Interoperabilität und physischer Integration.

KOMPETENZEN · Schaltpläne / Schnittstellenauswahl / Prototyping

09 / SYSTEM-F&E

# Linux, Netzwerke & Diagnose

Praktische Systemintegration, Debugging, Protokollanalyse und Experimente an realen Geräten.

### LINUX / OPENWRT-NETZWERKE

Konfiguration und Untersuchung von OpenWrt-Gateways, virtualisierten Routern, IPv4-Routing, LAN-Bridges, Tailscale-Subnetz-Routing, Cloudflare Tunnel und Fernverwaltungs-Abläufen.

KOMPETENZEN · Netzwerk / Firewall-Logik / Fernzugriff

### EINPLATINENCOMPUTER & DIENSTE

Untersuchungen zu Raspberry Pi und Embedded-Linux-Plattformen: Speicher- und Boot-Planung, SSH, Dienste, Docker-Abläufe und geräteorientierte Linux-Automatisierung.

KOMPETENZEN · Linux-Administration / Bash / Systemintegration

### FAHRZEUG-CAN-BUS & DIAGNOSE

Praktische Reparatur und Diagnose der Toyota-Prius-Hybridbatterie mit CANable V2, Python-CAN, ECU-Anfrage/Antwort-Verkehr, Blockspannungen und Messungen bei Rekuperation und Last.

KOMPETENZEN · CAN / Diagnose / Dateninterpretation / Hardware-Reparatur

### DESKTOP- & GERÄTEINTEGRATION

Erfahrung bei der Lösung von Hardware/Software-Integrationsproblemen unter Linux und Windows: Geräteschnittstellen, Remote-Desktop, Druckdienste, USB, serielle Werkzeuge und Firmware-Prozesse.

KOMPETENZEN · Fehlersuche / Integration / Automatisierung

10 / COMPUTE-F&E

# Lokale KI & GPU-Engineering

Angewandte Untersuchungen, die belegbares technisches Wissen zu Modellbereitstellung und heterogenem Rechnen aufgebaut haben.

### LOKALE LLM-BEREITSTELLUNG

Praktischer Betrieb und Test lokaler Coding- und Allzweckmodelle, auch GGUF-quantisiert. Verglichen wurden Modellqualität, Quantisierung, Speicherbedarf und Latenz-Kompromisse.

KOMPETENZEN · Inferenz-Bereitstellung / Benchmarking / Bewertung

### AMD ROCm / SPEICHERVERWALTUNG

Fehlersuche beim ROCm-Modellladen auf einem AMD-System mit Unified Memory, einschließlich mmap gegenüber mlock, Speichergrenzen und Modellresidenz. Erfolgreiche Tool-Call-Tests in eigenen Experimenten dokumentiert.

KOMPETENZEN · ROCm / Runtime-Debugging / Speicherprofilierung

### MULTI-GPU / EXPERTEN-PLATZIERUNG

Untersucht wurden NVIDIA- und AMD-Konfigurationen, VRAM-Grenzen, CPU/GPU-Offload, Platzierung aktiver MoE-Experten, Partitionierung und der mögliche Einfluss auf den Inferenzdurchsatz.

KOMPETENZEN · Hardware-bewusste Optimierung / Leistungsanalyse

### KI-GESTÜTZTE ENGINEERING-ABLÄUFE

Experimente mit lokalen Coding-Assistenten, Zuverlässigkeit von Tool-Aufrufen, Skripting, Git-basierten Abläufen und wiederholbaren technischen Prüfungen für Embedded- und Software-Entwicklung.

KOMPETENZEN · Entwickler-Tooling / Validierung / Agenten-Abläufe

11 / ZUSAMMENARBEIT

# Echte Systeme bauen.

Ich arbeite an der Grenze von Hardware und Software: von Embedded-Schnittstellen, Sensorik und Kommunikation bis zu PC-Werkzeugen, Webseiten, Android-Apps, Diagnosewerkzeugen und physischen Produktprototypen.

## RELEVANTE ROLLEN

- Embedded-Systems-Ingenieur / Firmware-Entwickler
- Elektronik- & Leiterplattenentwickler / IoT- & Automatisierungsentwickler
- Hardware-Software-Integrationsingenieur
- Web- & Android-Anwendungsentwickler

## TECHNOLOGIE

C · C++ · C# (WinForms, WPF) · Qt · GTK · Swift · Python · Bash · Kotlin · Jetpack Compose · Rust / Slint · HTML/CSS/JS · Cloudflare · STM32 · ESP32 · Linux · KiCad · Altium · Modbus · CAN · LVGL

## KONTAKT

info@viteh.org · viteh.org

Dieses Portfolio dokumentiert den sichtbaren Teil der seit 2014 geleisteten Arbeit; es gab weitere Projekte, darunter interne und Werkzeugarbeiten, die hier nicht gezeigt werden. Es wurde 2023 aus Projektarchiven und Originalfotos zusammengestellt und 2026 um aktuelle Arbeiten ergänzt. Historische Produkte, aktuelle Prototypen und laufende F&E sind getrennt gekennzeichnet. Bilder stammen aus dem bereitgestellten Projektarchiv, sofern nicht anders angegeben.